

整理番号

学籍番号

氏名

問題1 以下の問いに答えなさい。

- 1) 以下の文章を読み、空欄(1)～(8)に最も適切な語句を答えなさい。

動物細胞の細胞膜を構成する脂質は、(1)、(2)、(3)の3種類に大別される。中でも(1)に大別される脂質は、細胞膜の外側(細胞外側)と内側(細胞内側)の単層で、その種類に大きな違いが見られる。これは、(1)が小胞体で生合成されたのち、別の細胞小器官である(4)において、特定の酵素(5)が作用することによって生じる。また、動物細胞の細胞膜に最も多く存在する(1)としては、(6)である。

一方、別の脂質である(2)は、小胞体や(7)といった細胞小器官で(8)修飾を受け、主に細胞膜の外側(細胞外側)の単層に分布している。

- 2) 動物細胞の細胞膜が持つ流動性は、膜を構成する脂質によって主に調節されている。この調節の仕組みについて、簡潔に説明しなさい。

- 3) 以下のa～eの記述のうち、誤っているものをすべて選び、記号で答えなさい。

- a. 細胞膜を構成する多くの脂質分子は、親水性の頭部と疎水性の尾部からなる両親媒性分子である。
- b. 細胞膜の主な構成成分は、脂質とタンパク質である。
- c. 膜タンパク質はすべて、細胞膜の脂質二重層内を自由に移動できる。
- d. 膜タンパク質の細胞膜に埋まる領域は疎水性アミノ酸を多く含み、二次構造として α -ヘリックスや β シート構造をとることが多い。
- e. 細胞の種類が異なっても、細胞を構成する脂質や膜タンパク質の種類は同じである。

問題2. 以下の膜輸送タンパク質に関わる問いに答えなさい。

- 1) 膜輸送タンパク質による溶質の輸送形式である「能動輸送」と「受動輸送」について、それぞれ簡潔に説明しなさい。

- 2) 動物細胞における静止膜電位の形成に中心的な役割を果たしている、2種類の膜輸送タンパク質の名称を答えなさい。

- 3) 以下の文章を読み、空欄(1)～(8)に最も適切な語句を<語句>から選び、その番号を答えなさい。

神経細胞は脱分極刺激を受けると、その後、電位依存性の(1)チャネルが開き、(1)イオンが細胞外から細胞内へと移動することで、膜電位が約(2)mV程度となる。この膜電位の変化により、次に電位依存性の(3)チャネルが開き、(3)イオンが細胞内から細胞外へと移動することで、膜電位は約(4)mV程度になり、(5)の状態へと至る。その後、他の膜輸送タンパク質の作用により、膜電位は静止膜電位へと戻る。

上記の脱分極刺激による一連の膜電位の変化が活動電位(インパルス)であり、神経細胞の(6)部から(7)先端部へと一方向性に伝えられていく。この一方向性の膜電位の伝導は、電位依存性の(1)チャネルが開いたのち、一時的に(8)することによるものである。

<語句>

- 1) Na^+ 2) Ca^{2+} 3) Mg^{2+} 4) Cl^- 5) OH^- 6) K^+ 7) H^+ 8) 核 9) 細胞質 10) 軸索 11) 樹状突起
12) 細胞体 13) シナプス 14) -10 15) +10 16) +40 17) -40 18) +70 19) -70 20) -100
21) +100 22) 失活 23) 不活性化 24) 活性化 25) 過分極

問題3 以下の文の空欄に当てはまる語句を記載しなさい(各2点)

- 1) 放射線照射などによりDNAが損傷を受けると、転写調節因子である(1)のリン酸化が起こる。リン酸化した(1)によりp21の転写が行われる。p21はサイクリン-Cdk複合体に結合し、これらを不活化するので、細胞周期は(2)期で停止する。
- 2) 細胞周期のS期におけるDNAの複製に伴い、(3)が複製された姉妹染色分体同士を接着させる。その後、M期の(4)期に活性化したセパラゼの働きによって(3)は切断され、姉妹染色分体は分離する。
- 3) アポトーシスの刺激により、BaxやBakがミトコンドリア外膜で凝集され、(5)の細胞質への放出を引き起こす。(5)はアダプタータンパクと結合後、特定のプロカスペーゼ分子を集め、アポトーシスが実行される。一方、生存因子によるシグナルは(6)を介してBaxやBakの働きを抑えることで、アポトーシスの実行は阻止される。

問題4 【1】～【8】について、A～Dの中から最も適切なものを1つ選び、そのアルファベット1文字を記入しなさい。

【1】小胞輸送に直接関与しない細胞小器官はどれか。1つ選べ。(2点)

- A ゴルジ体 B リソソーム C ミトコンドリア D エンドソーム

【2】タンパク質の翻訳と膜透過が同時に起こる場所はどこか。1つ選べ。(2点)

- A ゴルジ体 B 粗面小胞体 C 滑面小胞体 D 核膜

【3】小胞輸送経路の中継点として働く小器官はどれか。1つ選べ。(1点)

- A ゴルジ体 B リソソーム C 核 D 小胞体

【4】受容体介在エンドサイトーシスの代表例として最も適切なものはどれか。1つ選べ。(2点)

- A ファゴサイトーシスによる菌体の取り込み
B インスリン受容体によるインスリンの取り込み
C アクアポリンによる水の通過
D LDL受容体によるコレステロールの取り込み

【5】細菌が最終的に分解される場所として適切なものはどれか。1つ選べ。(1点)

- A ゴルジ体 B 小胞体 C リソソーム D エンドソーム

【6】ミトコンドリアにタンパク質が輸送される際に関与する装置はどれか。1つ選べ。(1点)

- A 被覆小胞(クラスリン被覆小胞など)
B 外膜と内膜を通してタンパク質を運ぶ転送装置
C 膜を貫通するタンパク質の通過装置
D 翻訳中のタンパク質を特定の膜へ誘導する因子

【7】膜タンパク質や分泌タンパク質に関する記述で正しいものはどれか。1つ選べ。(2点)

- A 二回貫通型膜タンパク質は、内部に輸送開始配列と輸送停止配列をもち、N末端とC末端が細胞質側に存在する。
B 一回貫通型膜タンパク質は、N末端とC末端がともに細胞外に存在する。
C 分泌タンパク質は、翻訳後に核膜孔を通過して細胞外へ分泌される。
D 分泌タンパク質は、輸送停止配列をもち、細胞膜に一部が埋め込まれる。

【8】シグナル配列についての記述で最も適切なものはどれか。1つ選べ。(1点)

- A タンパク質が細胞膜に埋め込まれる際のアミノ酸の並び
B タンパク質が細胞外に分泌されるのを防ぐタグ
C タンパク質の輸送先を指定するアミノ酸配列
D エンドサイトーシスに必要な糖鎖構造

問題5

【1】下記は、細胞骨格について説明した文である。次の文章を読んで、(1)(2)の問いに答えよ。

真核細胞の細胞質は(A)中間径フィラメント、(B)微小管、(C)アクチンフィラメントの3種のタンパク質からなる細胞骨格に支持されている。

中間径フィラメントは細胞質と核の両方に存在する。細胞質に存在するものは、繊維状タンパク質を構成単位とし、安定でロープのような重合体構造をとる。また、核に存在するものは核膜を支える(①)を形成する。

微小管は球状のチューブリン二量体でできた固い中空の管であり、(②)の加水分解がその動的不安定を制御している。また、(③)と(④)は微小管に付随するモータータンパク質であり、(⑤)加水分解のエネルギーを使って微小管に沿って決まった方向に動く。

アクチンフィラメントは球状のアクチン単量体からなるらせん状の重合体で、線維芽細胞などの細胞の(⑥)に関与している。骨格筋細胞ではアクチンフィラメントと(⑦)フィラメントが滑りあって収縮を起こす。

(1) ①から⑦にあてはまる言葉を記載せよ。

(2) (A)~(C)のうち、極性をもっているものを全て挙げよ。

【2】細胞骨格形成に関与するタンパク質をコードする遺伝子に変異があることで起こる疾患が複数あることが知られている。その遺伝子名と疾患の例を挙げ、なぜその疾患が起こるかについて簡潔に述べよ。

問題6

【1】減数分裂に関する以下の文の()に当てはまる最も適切な語を選択肢から選べ。(各1点)

有性生殖においては、二倍体の親の体内で減数分裂を経て一倍体の(①)がつくられ、受精することで二倍体の(②)ができ、ここから二倍体の個体が発生する。減数分裂の第1分裂では、まず二倍体核で染色体の(③)が起こる。次に、(③)した(④)染色体が(⑤)してから赤道面に並ぶ。こうして出来る構造を(⑥)染色体という。(⑥)染色体は4本の染色体から成る。(⑥)染色体を構成する(⑦)の間で交差が生じ、相同組換えによるDNAの交換が起こる。

(選択肢)ア) 対合、イ) 一価、ウ) 分裂、エ) 二価、オ) 接合子、カ) 四価、キ) 交配、ク) 半減、ケ) 胚子、コ) CMV、サ) フィラデルフィア、シ) 配偶子、ス) 重複、セ) 倍加、ソ) 胞子、タ) 融合、チ) 相同、ツ) 種子、テ) 兄弟染色分体、ト) 非兄弟染色分体、ナ) 姉妹染色分体、ニ) 非姉妹染色分体

【2】以下の①~⑤で、ア)のみ正しければA、イ)のみ正しければB、ア)とイ)ともに正しければC、ア)とイ)ともに誤りであればDと回答せよ。(各1点)

- ①
 - ア) 配偶子の遺伝的多様性を生む主な仕組みは、染色体のランダムな分配と「交差」である。
 - イ) 1種類の遺伝子の複数の型を「対立遺伝子」と呼ぶ。
- ②
 - ア) 同じ染色体上にある遺伝子であっても減数分裂において独立して分配されることがある。
 - イ) 同じ染色体上にある二つの遺伝子について、染色体上の距離によらず、その間で交差がおこる頻度は一定である。
- ③
 - ア) どの2人の間にも、染色体DNAの100,000塩基対につき1個程度の塩基配列の違いがある。
 - イ) 遺伝子多型のうち、最も多いのはコピーナンバー多型(CNV)である。
- ④
 - ア) 同じ型の2つの対立遺伝子を持つ個体を「ヘテロ接合体」という。
 - イ) ホモ接合体にのみ表現型が現れる変異を潜性変異という。

- ⑤ ア) もし仮に、血液型 AB 型の一人のヒトの細胞核を用いてクローン個体を多数作るとしても、それらの個体は全て血液型が AB 型になるとは限らない。
- イ) もし仮に、血液型 AB 型の一人のヒトの細胞から iPS 細胞を作り、その iPS 細胞から精子と卵子を作製して受精させ個体を作るとしたら、それらの個体は全て血液型が AB 型になる。

問題7

【1】つぎの文の()に当てはまる最も適切な語を選択肢から選べ。(各 1 点)

動物の組織は、細胞と(①)からなる。動物の組織は上皮組織、神経組織、結合組織、筋組織の 4 種類に分けられる。このうち(②)では、(①)が多く、組織の強度を主に(①)が担う。動植物ともに、組織の形の維持には線維と(③)が重要である。動物の(①)の引っ張り強度を高めている主な線維状タンパク質は(④)である。(③)を生むのに重要な物質は(⑤)であり、これは(⑥)とタンパク質から成る。

(選択肢)

ア)細胞壁、イ)インフラマソーム、ウ)選択圧、エ)膨圧、オ)血圧、カ)グリコーゲン、キ)コラーゲン、ク)グルコサミノグリカン、ケ)上皮組織、コ)神経組織、サ)線維、シ)細胞外マトリクス、ス)ケラチン、セ)セルロース、ソ)結合組織、タ)フィブロネクチン、チ)プロテオグリカン、ツ)アクチン

【2】以下の①～⑥で、ア)のみ正しければ A、イ)のみ正しければ B、ア)とイ)ともに正しければ C、ア)とイ)ともに誤りであれば D と回答せよ。(各 1 点)

- ① ア) インテグリンの活性構造への切り替えは細胞骨格との結合により誘発される。
イ) インテグリンの活性構造への切り替えは細胞外マトリクスとの結合により誘発される。
- ② ア) クローディンとオクルディンは接着結合を構成するタンパク質である。
イ) ヘミデスモソームは中間径フィラメントと連結する。
- ③ ア) 原がん遺伝子とは、癌化を起こす変異を有する遺伝子のことである。
イ) がん抑制遺伝子が1コピーのみ異常であるとき、例外なく表現型には影響しない。
- ④ ア) 大腸癌の全ゲノムには、数か所～10か所程度に変異があることが多い。
イ) 発がんの直接の原因ではない passive mutation でも、薬剤の治療効果と関係することがある。
- ⑤ ア) がん抑制遺伝子の機能喪失には、遺伝子の変異、遺伝子の欠失、エピジェネティクスな変化による場合がある。
イ) 発がんの原因となる融合遺伝子として、白血病におけるBCR-ABLや肺癌における EML4-ALK が知られている。
- ⑥ ア) Chromothripsis(クロモスリプシス)とは、数十年に渡って繰り返された染色体再構成が蓄積し、多数の染色体異常がみられる状態をいう。
イ) 神経芽細胞腫においては、50コピー～100コピーにおよぶ L-Myc 遺伝子の増幅がみられることがある。

【3】細胞生物学2の授業で学んだ疾患の名称を1つと、その主な症状を書け。(1点)

問題1

1)

1	リン脂質	2	糖脂質	3	ステロール	4	ゴルジ体
5	フリッパーゼ	6	ホスファチジルコリン	7	ゴルジ体	8	糖鎖 (又は、糖)

2)

<解答例>

1. リン脂質の炭化水素鎖が長く(短く)なるか、その不飽和結合が少なく(多く)なると流動性が低下(上昇)する。また、コレステロールが多く(少なく)なると流動性が低下(上昇)する。

<3つの観点からの記載が必要>

(1)リン脂質の炭化水素鎖の長さ (2)リン脂質の炭化水素鎖における不飽和結合の数

(3)コレステロールの量 (ただし、コレステロールについては、温度による膜の流動性変化を緩和する作用を持つことを記載した解答も○とした)

3)

c, e

問題2

1)

<解答例>

能動輸送: 輸送される物質(溶質)の電気化学的勾配に逆らった輸送形式であり、エネルギーを必要とする。

受動輸送: 輸送される物質(溶質)の電気化学的勾配に従った輸送形式であり、エネルギーを必要としない。

2)

Na ⁺ ポンプ (Na ⁺ /K ⁺ ポンプ、 Na ⁺ /K ⁺ ATPase)	カリウム(K ⁺)漏洩チャネル
---	-----------------------------

3)

1	1	2	16	3	6	4	20	5	25
6	12	7	10	8	23				

問題4 解答

【1】	C	【2】	B	【3】	A	【4】	D
【5】	C	【6】	B	【7】	A	【8】	C

配点:

【1】【2】【4】【7】→各 2 点

【3】【5】【6】【8】→各 1 点

令和7年度 細胞生物学2 試験解答用紙 ④

整理番号 _____ 学籍番号 _____ 氏名 _____

問題6

【1】

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
シ	オ	セ	チ	ア	エ	ニ

【2】

①	②	③	④	⑤
C	A	D	B	D

問題7

【1】

①	②	③	④	⑤	⑥
シ	ソ	エ	キ	チ	ク

【2】

①	②	③	④	⑤	⑥
C	B	D	B	C	B

【3】

講義資料参照